

GUI

Projekt

Napisz program będący realizacją gry w stylu "Pacman". Projekt wykonaj z wykorzystaniem Swinga.

Przykład rozgrywki: <http://pj.edu.pl/pacman>

W rozgrywce przeciwnicy raz na 5 sekund z prawdopodobieństwem 25% tworzą ulepszenia (np. +50% prędkości poruszania się itp.), które gracz może zebrać. Zaimplementuj min. 5 różnych ulepszeń. Program po uruchomieniu wyświetla menu główne składające się z opcji:

- *New Game*
- *High Scores*
- *Exit*

Po uruchomieniu nowej gry, gracz zostanie zapytany o rozmiar planszy na której chcemy grać. Należy zaimplementować co najmniej 5 różnych plansz różnego rozmiaru. Po wyborze rozmiaru planszy, w nowym oknie wyświetlana jest wygenerowana plansza gry.

Należy zapewnić w pełni funkcjonalny interfejs graficzny. *CLI* może być tylko pomocą informacyjną dla programisty, ale nie może zachodzić tam żadna interakcja, czy wyświetlanie informacji użytkownikom.

Podczas gry musi być widoczny licznik punktów, licznik czasu, licznik żyć i inne potrzebne elementy interfejsu graficznego, które będą aktualizowane na żywo podczas rozgrywki.

W projekcie obowiązkowe jest wykorzystanie plików graficznych oraz zrealizowanie spójnego efektu wizualnego całej aplikacji z uwzględnieniem wszystkich okien aplikacji.

Zrealizuj ruch postaci i wykonywane zadania poprzez proste poklatkowe animacje (np. animacja ruchu, animacja jedzenia itp). Przykład animacji: <http://pj.edu.pl/pacmanAnim>

Animacje zaimplementuj samodzielnie w oparciu o wątki, a nie np. przez pliki GIF.

Wszystkie kwestie związane z czasem należy zrealizować z uwzględnieniem wątków (nie wolno wykorzystywać klasy *Timer*, *Executor* i innych). Należy zapewnić przemyślaną i poprawną synchronizację wątków. Nie można łączyć różnych funkcjonalności w jeden wątek.

Gra toczy się według wyżej wymienionych zasad. Należy zapewnić możliwość przerywania gry w dowolnym momencie, co spowoduje powrót do menu głównego.

Po zakończeniu gry, w nowym oknie gracz proszony jest o nazwę pod jaką ma być zapisany w rankingu. Zapewnij trwałość rankingu wykorzystując interfejs *Serializable* i zapis do pliku.

Po wybraniu opcji rankingu z menu głównego, zostaje on wyświetlony użytkownikowi. Ranking należy zrealizować przy pomocy komponentu *JList*. Ponieważ okno rankingu może być relatywnie duże, należy zadbać o paski przewijania.

Aplikację zaimplementuj z wykorzystaniem dobrych praktyk programistycznych z pełną obsługą zdarzeń zaimplementowaną przez delegacyjny model obsługi zdarzeń

Wskazówki:

- Należy zadbać o wyjątki w programie i wyświetlać stosowne komunikaty użytkownikowi.
- Należy zadbać o skalowalność okien aplikacji.
- Przy mniejszych i informacyjnych oknach można wykorzystać okna dialogowe.

Pamiętaj o zachowaniu wymogów formalnych dot. zasad oddawania i przesyłania projektów opisanych w zasadach zaliczenia!

Uwaga:

- *W przypadku otrzymania projektu niezgodnego w powyższych wymaganiach lub ze znacznymi brakami w implementacji, z niezaimplementowaną rozgrywką lub niekompilującego się skutkować to będzie wyzerowaniem punktacji za projekt*
- *Zabrania się wykorzystywania narzędzi WYSIWYG (tzw. Window/Scene Builder'ów).*
- *Zabronione jest wykorzystanie narzędzi AI przy realizacji projektu*
- *Proszę pamiętać, aby nie udostępniać swoich rozwiązań innym osobom.*
- *Brak znajomości dowolnej linii kodu lub wysokie podobieństwo nadesłanego rozwiązania z innym rozwiązaniem skutkować będzie niezaliczeniem przedmiotu.*
- *W ocenie projektu poza praktyczną i merytoryczną poprawnością będzie brana również pod uwagę optymalność, jakość i czytelność napisanego przez Państwa kodu.*
- *Ważną częścią projektu jest wykorzystanie między innymi: dziedziczenia, kolekcji, interfejsów lub klas abstrakcyjnych, lambda-wyrażeń, typów generycznych oraz innych elementów omawianych w trakcie semestru*
- *Poza praktyczną i merytoryczną poprawnością będzie brana również pod uwagę optymalność, jakość i czytelność napisanego przez Państwa kodu.*